(பல்வேறு வகையான உயிரியல் சிற்றினங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ள பரிணாம தொடர்புகள், அவற்றின் இயற்பியல் அல்லது மரபணு பண்புகளின் ஒத்த தன்மையினையும் வேறுபாடுகளையும் கொண்டது).

பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் வகைப்பாட்டியல் தொழில்நுட்பமானது, DNA கார கூட்டமைவைச் சார்ந்து குவானைன் மற்றும் சைட்டோகைனின் சதவீதத்தை (G+C) வெளிப்படுவதாக அமைகிறது.

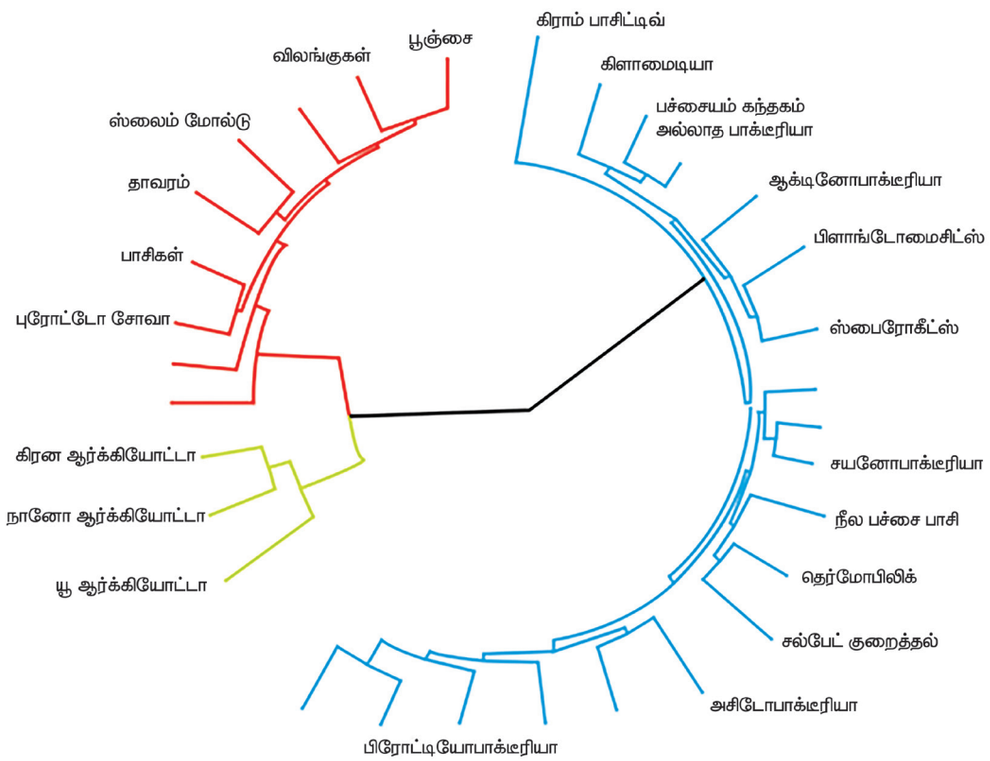
இந்த நிலையான பண்பு சிற்றினங்களின் தொடர்பு அளவுகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

rRNA வரிசை முறையானது உயிரினங்களுக்கிடையேயான பன்முகத்தன்மை மற்றும் குழும பரிணாமத் தொடர்புகளையும் அறியப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடிப்படையில், ரிபோசோம்கள் இரண்டு துணை அலகுகளைக் கொண்டவைகள். அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு புரதம் மற்றும் ஒரு RNA வகையையும் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் குழுவும் தனக்கே உரித்தான அடிப்படை வரிசை முறையைக் கொண்டுள்ளது. அது மிகவும் தனித்துவமான வரிசை முறையாகும். இந்த தனித்துமான DNA கார வரிசை முறை சுமார் 5–10 காரங்கள் அளவு நீளம் கொண்டதாக 16S rRNA பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இதுவே பெரும்பாலான புரோகேரியாட்டிக் உயிரினக் குழுக்களின் தனித்தன்மையாகும்.

நியூக்ளிக் அமிலத்தின் அடிப்படையிலான கண்டறியும் முறையானது மரபணுசார்ந்த பொருட்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது. நுண்ணுயிர் இனங்களை இனம் கண்டறிவதற்கும் வகைப்படுத்துதலுக்கும் 16S rRNA மரபணு வரிசை முறை என்பது தங்க தரமான அளவு முறையாக (Gold standard) நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

8.5 மூன்று பிரிவுகள் அமைப்பு

மூன்று பிரிவுகள் அமைப்பு C.ஊஸ், O.கேன்ட்லர், M.L.வீலிஸ் போன்ற அறிஞர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது செல்லின் rRNA கார வரிசையின் உள்ள வேறுபாடுகளின் அடிப்படையாக கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு குழுமப் பரிணாமம் ஆகும். அவர்கள் அனைத்து உயிரினங்களையும் பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா மற்றும் யூகேரியோட்டு என மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாக தொகுத்தனர் (படம் 8.5).



படம் 8.5: rRNA பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்ட குழும பரிணாம மரம். காரல் ஊஸ் முன்மொழிந்த உயிரினங்களின் மூன்று பிரிவு வகைப்பாடு: பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா மற்றும் யூகேரியோட்டு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 120 19-02-2019 5.49.42 PM